

Exercice 1. Le couple Poisson-Binomial

Soit $N \sim \mathcal{P}(\lambda)$ (avec $\lambda > 0$) une variable de Poisson. Conditionnellement à l'événement $N = n$, une variable aléatoire X suit la loi binomiale $\mathcal{B}(n, p)$ (avec $p \in]0, 1[$).

1. Calculer les moments conditionnels $\mathbb{E}[X|N = n]$ et $\mathbb{V}(X|N = n)$.
2. Déterminer les valeurs de $\mathbb{E}[X]$, $\text{Cov}(N, X)$ et $\mathbb{V}(X)$.
3. Déterminer la loi de probabilité de X et conclure sur sa nature.

Exercice 2. Stabilité de Poisson

Soient X et Y deux variables aléatoires *indépendantes* suivant respectivement des lois de Poisson $\mathcal{P}(\lambda)$ et $\mathcal{P}(\mu)$ ($\lambda, \mu > 0$). On pose $S = X + Y$.

1. Démontrer que $S \sim \mathcal{P}(\lambda + \mu)$.
2. Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Déterminer la loi conditionnelle de X sachant $S = n$. On reconnaîtra une loi usuelle du cours.
3. En déduire l'expression de l'espérance conditionnelle $\mathbb{E}[X | S = n]$.
4. Calculer la quantité $\mathbb{E}[XS]$ par deux méthodes indépendantes :
 - 4.1. En évaluant d'abord $\mathbb{E}[XS | S = n]$ puis en appliquant le théorème de l'espérance totale.
 - 4.2. En développant directement le produit sous l'espérance et en exploitant une propriété de l'indépendance de X et Y .

Exercice 3. Le paradoxe de l'amitié

Un réseau social compte N utilisateurs. Chaque utilisateur i possède d_i amis (avec $d_i \geq 1$). On note $2M = \sum_{i=1}^N d_i$. On choisit un utilisateur U uniformément au hasard parmi l'ensemble des utilisateurs. Soit $X = d_U$. On choisit ensuite une relation d'amitié uniformément au hasard, puis l'une de ses deux extrémités uniformément au hasard, notée V . Soit $Y = d_V$.

1. Exprimer $\mathbb{E}[X]$ en fonction de M et N .
2. Justifier que $\mathbb{P}(V = i) = \frac{d_i}{2M}$.
3. Exprimer $\mathbb{E}[Y]$ à l'aide des moments de la variable X .
4. Montrer que $\mathbb{E}[Y] \geq \mathbb{E}[X]$ et interpréter ce résultat.

Exercice 4. Le problème des spaghettis

On considère $n \geq 2$ brins de spaghettis. Leurs extrémités sont nouées aléatoirement par paires jusqu'à épuisement. Soit B_n le nombre de boucles ainsi formées.

1. En analysant la première étape de nouage, établir une relation de récurrence sur $\mathbb{E}[B_n]$.
2. En déduire la valeur de $\mathbb{E}[B_n]$.

Exercice 5. Théorème de projection

Soient X et Y deux variables aléatoires de carré intégrable. On pose $Z = \mathbb{E}[X|Y]$.

1. Montrer que pour toute fonction bornée g , on a l'égalité $\mathbb{E}[Xg(Y)] = \mathbb{E}[Zg(Y)]$.
2. Montrer que $\text{Cov}(X - Z, Z) = 0$.
3. Pour toute fonction g , démontrer l'identité :

$$\mathbb{E}[(X - g(Y))^2] = \mathbb{E}[(X - Z)^2] + \mathbb{E}[(Z - g(Y))^2].$$

4. Quelle fonction g minimise la quantité $\mathbb{E}[(X - g(Y))^2]$?